

SÉRIE 2 / SQL SERVER • HANDS-ON #07

Índices e Otimização de Consultas

Do plano de execução à melhoria mensurável

HANDS-ON #07

Testes reais de desempenho na SIManagerDB

SQL Server · SSMS · T-SQL

OBJETIVO

Medir, comparar e validar — sem alterar os resultados.



SÉRIE 2 / SQL SERVER • HANDS-ON #07

Porque otimizar?

Uma consulta correta também precisa de ser eficiente

O QUE MEDIMOS

Leituras lógicas (STATISTICS IO)

Tempo de CPU e duração (STATISTICS TIME)

Planos de execução e equivalência funcional

PRINCÍPIO

Otimizar exige evidência, não apenas intuição.



SÉRIE 2 / SQL SERVER • HANDS-ON #07

Índices: impacto real

Comparação antes e depois do índice de cobertura

LEITURAS LÓGICAS

Consulta inicial	928
Índice de cobertura	35

≈ 96,2% MENOS LEITURAS LÓGICAS

A melhoria depende do padrão de acesso e do índice.



SÉRIE 2 / SQL SERVER • HANDS-ON #07

Funções de janela e custo

Nem toda a expressividade é gratuita

ROW_NUMBER + COUNT OVER

101 651 leituras lógicas na worktable

785 leituras lógicas em Incidente

CPU: 234 ms | Duração: 306 ms

OBSERVAÇÃO

A ordenação e o processamento intermédio têm custo.



SÉRIE 2 / SQL SERVER • HANDS-ON #07

Simplificar antes de indexar

Reduzir trabalho desnecessário na consulta

VERSÃO SIMPLIFICADA

785 leituras lógicas

CPU: 62 ms

Duração: 143 ms

LIÇÃO

A estrutura da consulta pode influenciar o custo.



SÉRIE 2 / SQL SERVER • HANDS-ON #07

Reescrever não basta

Comparar alternativas com as mesmas métricas

REESCRITA TESTADA

1 570 leituras lógicas

CPU: 63 ms | Duração: 181 ms

Mais leituras do que na versão simplificada

CONCLUSÃO

Uma reescrita não garante, por si só, melhor desempenho.



Índice alinhado com a consulta

Chaves de filtragem e ordenação

EXEMPLO DE DEFINIÇÃO

```
(AplicacaoId,
 DataAbertura DESC,
 IncidenteId DESC)
```

RESULTADO DA VERSÃO OTIMIZADA

252 leituras | CPU: 46 ms | Duração: 132 ms



SÉRIE 2 / SQL SERVER • HANDS-ON #07

Melhor resultado medido

Otimização incremental com validação

VERSÃO COM MELHOR DESEMPENHO

215 leituras lógicas

CPU: 31 ms

Duração: 128 ms

EQUIVALÊNCIA FUNCIONAL

75 resultados · 0 diferenças · 0 duplicados



SÉRIE 2 / SQL SERVER • HANDS-ON #07

O que retiramos deste HANDS-ON?

Boas práticas para consultas T-SQL

CINCO PRINCÍPIOS

01 Medir antes de alterar

02 Analisar planos e leituras lógicas

03 Simplificar o processamento

04 Criar índices alinhados com o acesso

05 Confirmar sempre a equivalência

EXPLORAR · EXPERIMENTAR · APRENDER · PARTILHAR

Ponto de Conhecimento Tecnológico